

计量经济学模拟试卷

计量经济学模拟试卷

考试范围：第 1~6 章、第 8 章

核心章节：第 2、3 章

总分：100 分

建议用时：120 分钟

一、单项选择题（共 20 题，每题 1 分，共 20 分）

1. 计量经济学的研究步骤中，正确的顺序是（ ）

- A. 收集数据 → 模型设定 → 参数估计 → 模型检验 → 政策分析
- B. 模型设定 → 收集数据 → 参数估计 → 模型检验 → 预测或政策分析
- C. 模型设定 → 参数估计 → 收集数据 → 模型检验 → 预测
- D. 收集数据 → 模型设定 → 模型检验 → 参数估计 → 预测

2. 下列数据类型中，同一时点不同个体的数据属于（ B ）

- A. 时间序列数据
- B. 截面数据
- C. 面板数据
- D. 虚拟变量数据

3. 双对数模型 $\ln Y_i = \beta_0 + \beta_1 \ln X_i + u_i$ 中， β_1 的含义是（ B ）

- A. X 每变动 1 单位， Y 变动 β_1 单位
- B. X 每变动 1%， Y 变动 $\beta_1\%$
- C. X 每变动 1 单位， Y 变动 $100\beta_1\%$
- D. X 每变动 1%， Y 变动 $0.01\beta_1$ 单位

4. OLS 估计量 $\hat{\beta}_1$ 的方差公式为 $Var(\hat{\beta}_1) = \frac{\sigma^2}{\sum x_i^2}$ ，其中 $x_i = X_i - \bar{X}$ 。增大样本容量 n 时， $Var(\hat{\beta}_1)$ 的变化是（ GB ）

- A. 一定增大
- B. 一定减小
- C. 可能增大也可能减小
- D. 不变

5. 在简单线性回归 $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$ 中，随机误差项 u_i 的方差 σ^2 的无偏估计量为（ C ）

- A. $\frac{\sum e_i^2}{n}$
- B. $\frac{\sum e_i^2}{n-1}$
- C. $\frac{\sum e_i^2}{n-2}$
- D. $\frac{\sum e_i^2}{n-k}$ （其中 k 为解释变量个数）

6. 样本容量 $n = 20$ ，对模型 $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$ 做回归，在 5% 显著性水平下检验 $H_0: \beta_1 = 0$ ，则临界值应查（D）

- A. $t_{0.05}(20)$
- B. $t_{0.025}(20)$
- C. $t_{0.05}(18)$
- D. $t_{0.025}(18)$

7. 下列哪个是 OLS 回归线的性质？（C）

- A. 残差平方和等于 0
- B. 残差与 Y 的相关系数为 0
- C. 回归线经过样本均值点 $(\bar{X}, \bar{Y})$
- D. $\sum e_i^2$ 达到最大

8. 在多元线性回归 $Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + u_i$ 中， β_2 的经济含义是（B）

- A. X_2 每变动 1 单位， Y 平均变动 β_2 单位
- B. 在其他条件不变时， X_2 每变动 1 单位， Y 平均变动 β_2 单位
- C. X_2 每变动 1%， Y 平均变动 $\beta_2\%$
- D. X_2 每变动 1 单位， Y 平均变动 β_2 单位， X_3 也相应变动

9. 调整后的可决系数 $\bar{R}^2$ 与 R^2 的关系是（B）

- A. $\bar{R}^2 > R^2$
- B. $\bar{R}^2 \leq R^2$
- C. $\bar{R}^2 = R^2$
- D. $\bar{R}^2$ 不可能为负数

10. 多元回归模型中，F 统计量的表达式为（C）

- A. $F = \frac{ESS/(n-k)}{RSS/(k-1)}$
- B. $F = \frac{RSS/(k-1)}{ESS/(n-k)}$
- C. $F = \frac{ESS/(k-1)}{RSS/(n-k)}$
- D. $F = \frac{TSS/(k-1)}{RSS/(n-k)}$

11. 在多元回归 $y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_{1i} + \hat{\beta}_2 x_{2i} + e_i$ 中，检验单个系数 $\beta_1 = 0$ 时，t 统计量的自由度为（D）

- A. n
- B. $n - 1$
- C. $n - 2$
- D. $n - 3$

12. 多重共线性对 OLS 估计的影响是（B）

- A. 估计量有偏
- B. 估计量方差增大
- C. 估计量不一致
- D. 不影响估计量的方差

13. 方差膨胀因子 $VIF_j = 10$ 意味着（BA）

- A. $Var(\hat{\beta}_j)$ 是完全没有共线性时的 10 倍
- B. 存在完全多重共线性

C. $R_j^2 = 1$

D. 不存在多重共线性

14. 异方差性主要出现在哪种数据类型中？（B）

A. 时间序列数据

B. 截面数据

C. 面板数据

D. 虚拟变量数据

15. White 检验的辅助回归中，被解释变量是（AB）

A. e_i （残差）

B. e_i^2 （残差平方）

C. Y_i （被解释变量）

D. $|e_i|$ （残差绝对值）

16. 下列哪种检验专门用于判断时间序列数据中是否存在波动集聚性（即方差受过去方差影响）？（C）

A. GQ 检验

B. White 检验

C. ARCH 检验

D. Glejser 检验

17. 自相关主要出现在哪种数据类型中？（AB）

A. 截面数据

B. 时间序列数据

C. 面板数据

D. 实验数据

18. DW 统计量的取值范围为（B）

A. $[0, 2]$

B. $[0, 4]$

C. $[2, 4]$

D. $(-\infty, +\infty)$

19. 已知 $n = 20$, $k = 2$ （含截距）， $DW = 0.8$, $d_L = 1.20$, $d_U = 1.41$ ($\alpha = 0.05$)，则应判断为（CB）

A. 无自相关

B. 存在正自相关

C. 存在负自相关

D. 无法判断

20. 当解释变量 X 与随机误差项 u 相关时，OLS 估计量将（BD）

A. 无偏且有效

B. 无偏但不一致

C. 有偏但一致

D. 有偏且不一致

二、判断题（共 10 题，每题 1 分，共 10 分。正确打√，错误打 X）

1. (n) 随机误差项 u_i 和残差 e_i 是同一个概念。
2. (y) 在古典假定下，OLS 估计量 $\hat{\beta}_1$ 是所有线性无偏估计量中方差最小的。
3. (n) R^2 越接近 1，说明模型拟合越好，因此 R^2 越高的模型一定越好。
4. (y) 在多元回归中，增加一个解释变量时，调整可决系数 $\bar{R}^2$ 可能上升也可能下降。
5. (y) 多重共线性不影响 OLS 估计的无偏性，但会影响有效性。
6. (n) White 检验和 GQ 检验都只能检验单调递增或递减的异方差形式。
7. (y) $DW \approx 2(1 - \hat{\rho})$ ，当 $DW = 0$ 时说明 $\hat{\rho} \approx 1$ ，存在完全正自相关。
8. (y) 异方差和自相关都会导致 OLS 估计量不再有效，但不影响无偏性。
9. (n) DW 检验可以用来检验高阶自相关，如 $u_t = \rho_1 u_{t-1} + \rho_2 u_{t-2} + v_t$ 。
10. (y) 如果模型中包含滞后被解释变量 Y_{t-1} 作为解释变量，DW 检验仍然适用。

三、简答题（共 5 题，每题 5 分，共 25 分）

1. (5 分) 简述线性回归的五大古典假定（写出数学表达式并简要说明）。
零均值 同方差 随机扰动项之间不相关 与x不相关 正态分布
2. (5 分) 多重共线性的主要后果有哪些？（至少列出 4 点）
方差偏大 T检验不显著但是F检验显著 无偏但是非有效 预测区间偏大，估计不准
3. (5 分) 请比较 White 检验与 ARCH 检验的区别（从适用条件、辅助回归、检验统计量三个方面说明）。
ARCH适合时间序列检验，
4. (5 分) 简述 DW 检验的步骤及其局限性（至少列出 3 个局限性）。
5. (5 分) R^2 与 $\bar{R}^2$ 有何区别？为什么需要在多元回归中使用 $\bar{R}^2$ ？
增加样本时，R无限大，不能反映模型拟合程度

四、计算与证明题（共 3 题，每题 10 分，共 30 分）

1. (10 分) 简单线性回归计算题

已知简单线性回归模型 $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$ 的样本数据如下 ($n = 10$):

$$\sum X_i = 50, \quad \sum Y_i = 100, \quad \sum X_i^2 = 300, \quad \sum Y_i^2 = 1200, \quad \sum X_i Y_i = 600$$

要求：

- (1) (2 分) 计算 $\bar{X}$ 和 $\bar{Y}$
- (2) (3 分) 计算 $\hat{\beta}_1$ 和 $\hat{\beta}_0$
- (3) (2 分) 计算 R^2
- (4) (3 分) 在 5% 显著性水平下检验 β_1 是否显著不为 0（已知 $t_{0.025}(8) = 2.306$ ）

2. （10 分）多重共线性证明题

对于二元线性回归模型 $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + u_i$ ，已知：

$$Var(\hat{\beta}_1) = \frac{\sigma^2}{\sum x_{1i}^2(1 - r_{12}^2)}$$

其中 $x_{1i} = X_{1i} - \bar{X}_1$ ， r_{12} 为 X_1 与 X_2 的相关系数。

要求：

- (1) （3 分）解释当 $r_{12} = 0$ 时 $Var(\hat{\beta}_1)$ 等于什么？经济含义是什么？
- (2) （3 分）解释当 $r_{12} \rightarrow 1$ 时 $Var(\hat{\beta}_1)$ 会发生什么变化？为什么？
- (3) （2 分）写出方差膨胀因子 VIF_1 的计算公式，并计算当 $r_{12} = 0.9$ 时的 VIF_1 。
- (4) （2 分）解释 $VIF > 10$ 意味着什么？

3. （10 分）异方差修正题

考虑模型 $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$ ，已知误差项存在异方差形式：

$$Var(u_i) = \sigma^2 X_i^2$$

要求：

- (1) （3 分）写出模型变换后的新方程（即等式两边同除以 X_i 后的形式），并证明新误差项满足同方差性。
- (2) （3 分）写出加权最小二乘法（WLS）的权重表达式。
- (3) （2 分）Glejser 检验发现 $|e_i| = 0.5X_i + v_i$ ，请问应选择什么权重进行 WLS 估计？
- (4) （2 分）简述异方差对 OLS 估计的三个主要影响。

五、案例分析题（共 1 题，共 15 分）

为研究居民消费水平与收入的关系，某研究者收集了 2023 年中国 31 个省份的截面数据，建立如下多元回归模型：

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + u_i$$

其中 Y = 居民人均消费支出（元）， X_1 = 居民人均可支配收入（元）， X_2 = 居民消费价格指数（CPI，上年=100）， X_3 = 人均 GDP（元）。

EViews 回归结果如下：

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-256.84	520.33	-0.4936	0.6254
X_1	0.6538	0.0482	13.5642	0.0000
X_2	-1.2756	4.8632	-0.2623	0.7948
X_3	0.0284	0.0237	1.1983	0.2406

统计量	数值
R^2	0.9785
$\bar{R}^2$	0.9761
F-statistic	408.63
Prob(F-statistic)	0.0000
DW	1.8923
n	31

辅助回归结果（White 检验）：

$$e_i^2 = 12563.4 + 32.18X_{1i} - 258.3X_{2i} + 15.67X_{3i} + 0.024X_{1i}^2 + 1.86X_{2i}^2 - 0.037X_{3i}^2 + \cdots + v_i$$
$$R_{aux}^2 = 0.3246, \quad nR_{aux}^2 = 10.06$$

已知 5% 显著性水平下 $\chi_{0.05}^2(9) = 16.92$ 。

请回答以下问题：

- (1) (2 分) 写出样本回归方程。
- (2) (3 分) 在 5% 显著性水平下，对每个解释变量进行 t 检验，判断哪些变量对消费支出有显著影响。（已知 $t_{0.025}(27) = 2.052$ ）
- (3) (2 分) 对回归方程整体进行 F 检验（已知 $F_{0.05}(3, 27) = 2.96$ ），判断模型是否显著。
- (4) (2 分) 利用 $\bar{R}^2$ 与 R^2 的关系，判断模型中是否存在不必要的解释变量。
- (5) (3 分) 根据 White 检验的结果，判断模型是否存在异方差问题。请写出检验的假设、统计量计算过程和结论。
- (6) (3 分) 从回归结果看，该模型可能存在什么计量经济学问题？请至少指出两点，并说明理由。

参考答案

一、单项选择题

题号	答案	解析
1	B	计量经济学步骤：模型设定 → 收集数据 → 参数估计 → 模型检验 → 预测或政策分析
2	B	截面数据 = 同一时点、不同个体；时间序列 = 同一对象、不同时间；面板数据 = 两者混合
3	B	双对数模型中 $\beta_1 = \frac{d \ln Y}{d \ln X} = \frac{dY/Y}{dX/X} =$ 弹性
4	B	$\sum x_i^2 = \sum (X_i - \bar{X})^2$ 随 n 增大而增大 → 分母增大 → 方差减小

题号	答案	解析
5	C	简答回归有 2 个参数 (β_0, β_1) ，自由度为 $n - 2$
6	D	双边检验查 $t_{\alpha/2}(n - 2) = t_{0.025}(18)$
7	C	OLS 回归线必然经过 $(\bar{X}, \bar{Y})$ 。A 错（残差平方和 > 0 ），B 错（残差与 $\hat{Y}$ 不相关，而非 Y ），D 错（残差平方和 最小化 ）
8	B	偏回归系数 = 控制其他变量不变时的净影响。关键词："在其他条件不变时"
9	B	$\bar{R}^2 \leq R^2$ ，因为 $\frac{n-1}{n-k} > 1$ ，且 $\bar{R}^2$ 可能为负数
10	C	$F = \frac{ESS/(k-1)}{RSS/(n-k)} \sim F(k-1, n-k)$ ，ESS 自由度 = $k - 1$ ，RSS 自由度 = $n - k$
11	D	$k = 3$ （含截距 + 2 个斜率），自由度 = $n - 3$
12	B	多重共线性 $\rightarrow Var(\hat{\beta}_j) = \frac{\sigma^2}{\sum x_j^2(1-r^2)} \rightarrow$ 方差膨胀；无偏性和一致性 不受影响
13	A	$VIF_j = \frac{1}{1-R_j^2}$ ， $VIF = 10$ 意味着方差是无共线时的 10 倍， $R_j^2 = 0.9$
14	B	截面数据个体差异大（大公司 vs 小公司），最容易出现异方差
15	B	White 检验辅助回归： e_i^2 对所有 X 、 X^2 、交叉项回归
16	C	ARCH 检验专门处理"波动集聚性"—— e_t^2 对滞后 $e_{t-1}^2, e_{t-2}^2, \dots$ 回归
17	B	自相关 = 误差项"有记忆"，时间序列数据前后期相关
18	B	$DW = \frac{\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n e_t^2} \in [0, 4]$
19	B	$0 < DW = 0.8 < d_L = 1.20 \rightarrow$ 存在正自相关 
20	D	$Cov(X, u) \neq 0 \rightarrow$ OLS 有偏且不一致，需要用工具变量法（IV）

二、判断题

题号	答案	解析
1	X	u_i = 总体随机误差项（不可观测）， e_i = 样本残差（可计算）。 e_i 是 u_i 的估计
2	✓	这就是 高斯—马尔可夫定理 的核心结论：BLUE
3	X	R^2 高可能由多重共线性、虚假回归等引起，不能绝对说模型好
4	✓	新增变量解释力强 $\rightarrow \bar{R}^2$ 上升；解释力弱 $\rightarrow \bar{R}^2$ 下降（自由度惩罚生效）
5	✓	多重共线性 $\rightarrow$ 方差膨胀（有效性受影响），但 $E(\hat{\beta}) = \beta$ （无偏性不变）
6	X	GQ 检验只能检单调异方差，但 White 检验可以检任意形式的异方差
7	✓	$DW \approx 2(1 - \rho) = 0 \Rightarrow \rho \approx 1$ ，完全正自相关
8	✓	两者都不影响无偏性，但都影响有效性（ $\hat{\beta}$ 方差不是最小）
9	X	DW 检验 只能检验一阶自相关 $u_t = \rho u_{t-1} + v_t$ ，高阶自相关需用 LM 检验
10	X	模型包含 Y_{t-1} 时 DW 检验 失效 ，这也是 DW 检验的局限性之一

三、简答题

1. 五大古典假定（5 分）

假定	数学表达	说明
① 线性假定	$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$	Y 与 X 之间存在线性关系
② X 非随机	X 是确定性的	重复抽样中 X 值固定
③ 零均值	$E(u_i) = 0$	随机误差项的期望为 0
④ 同方差 & 无自相关	$Var(u_i) = \sigma^2$ (同方差), $Cov(u_i, u_j) = 0 (i \neq j)$ (无自相关)	所有 u_i 方差相同, 且互不相关
⑤ 正态性	$u_i \sim N(0, \sigma^2)$	误差项服从正态分布 (用于 t、F 检验的精确分布)

评分要点：写出 5 条 + 数学表达式各 1 分。缺数学表达式扣 0.5 分/条。

2. 多重共线性的主要后果（5 分）

- 参数方差增大 (OLS 非有效): $Var(\hat{\beta}_j) = \frac{\sigma^2}{\sum x_j^2(1-r^2)}$, $r \rightarrow 1$ 时方差 $\rightarrow \infty$
- 置信区间变宽: 标准误差大 $\rightarrow$ 区间宽 $\rightarrow$ 估计不精确
- t 检验失效: $SE \uparrow \rightarrow t \downarrow \rightarrow$ 容易错误接受 H_0 (认为系数不显著)
- R^2 高但 t 检验多不显著: 经典的"矛盾信号"——F 显著但逐个 t 不显著
- 参数对样本变化敏感: 增减少量样本, 系数大幅波动

评分要点：列出 4 点以上得 5 分，缺 1 点扣 1 分。每点要给出简要说明。

3. White 检验与 ARCH 检验的区别（5 分）

对比项	White 检验	ARCH 检验
① 适用条件 (1.5 分)	主要用于 截面数据, 可检验任意形式的异方差	主要用于 时间序列数据, 检验波动集聚性 (自回归条件异方差)
② 辅助回归 (2 分)	e_i^2 对所有 X 、 X^2 、交叉项回归	e_t^2 对残差平方的滞后项 $e_{t-1}^2, e_{t-2}^2, \dots, e_{t-p}^2$ 回归
③ 检验统计量 (1.5 分)	$LM = nR^2 \sim \chi^2(k-1)$, k 为辅助回归中解释变量个数	$LM = (n-p)R^2 \sim \chi^2(p)$, p 为滞后阶数

一句话记忆：White 看 X 能否解释 e^2 , ARCH 看过去的 e^2 能否解释现在的 e^2

4. DW 检验的步骤及局限性（5 分）

步骤 (2 分):

- 用 OLS 估计模型, 得到残差 e_t

- 2. 计算 $DW = \frac{\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n e_t^2}$
- 3. 给定 α ，根据 n 和 k 查表得 d_L 和 d_U
- 4. 按判定规则得出结论

局限性（3 分，答出 3 条即可）：

- 1. 只能检验一阶自相关（ $AR(1)$ ），对 $AR(2)$ 、 $AR(3)$ 等无效
- 2. 必须包含截距项
- 3. 不能含滞后被解释变量（如 Y_{t-1} ）
- 4. 存在两个无结论区（ $d_L \sim d_U$ 和 $4 - d_U \sim 4 - d_L$ 区间无法判断）
- 5. 样本量不能太小，否则临界值表可能查不到

5. R^2 与 $\bar{R}^2$ 的区别（5 分）

区别	R^2	$\bar{R}^2$
公式	$R^2 = 1 - RSS/TSS$	$\bar{R}^2 = 1 - \frac{RSS/(n - k)}{TSS/(n - 1)} = 1 - (1 - R^2) \frac{n - 1}{n - k}$
增加变量时	只增不减	可能升可能降
取值范围	$[0, 1]$	$(-\infty, 1]$ （可能为负）
是否惩罚多余变量	✗ 否	✓ 是——通过自由度 $n - k$ 加入惩罚

为什么使用 $\bar{R}^2$ ？（2 分）

普通 R^2 在增加解释变量时只增不减，即使加入完全无关的变量也会机械上升，这会误导我们加入不必要的变量。 $\bar{R}^2$ 引入了**自由度惩罚**：每增加一个变量， k 增大 $\rightarrow \bar{R}^2$ 公式中惩罚项增大 $\rightarrow$ 只有当新增变量足够有解释力时， $\bar{R}^2$ 才会上升。因此 $\bar{R}^2$ 更适合用来比较包含不同数量解释变量的模型。

四、计算与证明题

1. 简单线性回归计算（10 分）

(1) 计算均值（2 分）

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n} = \frac{50}{10} = 5 \quad \checkmark$$

$$\bar{Y} = \frac{\sum Y_i}{n} = \frac{100}{10} = 10 \quad \checkmark$$

(2) 估计回归系数（3 分）

$$\sum x_i^2 = \sum X_i^2 - n\bar{X}^2 = 300 - 10 \times 25 = 50 \quad \checkmark$$

$$\sum y_i^2 = \sum Y_i^2 - n\bar{Y}^2 = 1200 - 10 \times 100 = 200 \quad \checkmark$$

$$\sum x_i y_i = \sum X_i Y_i - n\bar{X}\bar{Y} = 600 - 10 \times 5 \times 10 = 100 \quad \checkmark$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} = \frac{100}{50} = \boxed{2} \quad \checkmark$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X} = 10 - 2 \times 5 = \boxed{0} \quad \checkmark$$

样本回归方程： $\hat{Y}_i = 0 + 2X_i$ 即 $\hat{Y}_i = 2X_i$

(3) 计算 R^2 (2 分)

先计算残差平方和 RSS:

$$RSS = \sum e_i^2 = \sum y_i^2 - \hat{\beta}_1 \sum x_i y_i = 200 - 2 \times 100 = 0$$

$$R^2 = 1 - \frac{RSS}{TSS} = 1 - \frac{0}{200} = \boxed{1}$$

⚠ 这里 $R^2 = 1$ 是因为数据恰好完全拟合 ($n = 10$, $\sum x_i y_i = 100$, $\sum x_i^2 = 50$, $\sum y_i^2 = 200$, 恰好 $\hat{\beta}_1 = 2$ 使 $RSS = 0$)。实际考试中数据不会这么完美, 但计算步骤相同。

(4) t 检验 (3 分)

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{RSS}{n-2} = \frac{0}{8} = 0$$

$$Var(\hat{\beta}_1) = \frac{\hat{\sigma}^2}{\sum x_i^2} = \frac{0}{50} = 0$$

$$t = \frac{\hat{\beta}_1}{SE(\hat{\beta}_1)} \rightarrow \infty \quad (\text{标准误为 } 0)$$

结论: $RSS = 0$ 说明模型完全拟合, X 完美解释了 Y 的变动, $\beta_1 \neq 0$ 高度显著 ✔

2. 多重共线性证明题 (10 分)

(1) $r_{12} = 0$ 时 (3 分)

$$Var(\hat{\beta}_1) = \frac{\sigma^2}{\sum x_{1i}^2 (1 - 0)} = \frac{\sigma^2}{\sum x_{1i}^2}$$

经济含义: 当 X_1 与 X_2 完全不相关时, $Var(\hat{\beta}_1)$ 退化为与简单回归相同的形式。此时不存在多重共线性问题, $\hat{\beta}_1$ 的方差最小。 ✔

(2) $r_{12} \rightarrow 1$ 时 (3 分)

$$r_{12} \rightarrow 1 \Rightarrow 1 - r_{12}^2 \rightarrow 0 \Rightarrow \text{分母} \rightarrow 0 \Rightarrow Var(\hat{\beta}_1) \rightarrow \infty$$

原因 (FWL 定理解释): $\hat{\beta}_1$ 衡量的是 X_1 中**不能被 X_2 解释的独有部分**的贡献。当 $X_1 \approx X_2$ 时, X_1 的独有部分趋近于 0, 分母 $\sum \tilde{X}_{1i}^2 \rightarrow 0$, 因此方差趋于无穷大。 ✖

(3) VIF_1 计算 (2 分)

$$VIF_1 = \frac{1}{1 - r_{12}^2} = \frac{1}{1 - 0.9^2} = \frac{1}{1 - 0.81} = \frac{1}{0.19} \approx \boxed{5.26}$$

因为 $VIF_1 \approx 5.26 > 5$ ，说明存在**中等多重共线性** ⚠️

(4) $VIF > 10$ 意味着 (2 分)

$VIF > 10$ 意味着该变量与其他解释变量之间存在**严重多重共线性**。此时 $Var(\hat{\beta}_j)$ 是无共线性时的 10 倍以上， $SE(\hat{\beta}_j)$ 是无共线性时的 $\sqrt{10} \approx 3.16$ 倍以上，t 统计量被严重压缩，检验结果不可靠。建议采取修正措施，如删除引起共线性的变量或使用逐步回归。❌

3. 异方差修正题 (10 分)

(1) 模型变换 (3 分)

已知 $Var(u_i) = \sigma^2 X_i^2$ ，同除以 X_i ：

$$\frac{Y_i}{X_i} = \beta_0 \cdot \frac{1}{X_i} + \beta_1 + \frac{u_i}{X_i}$$

验证新误差项的同方差性：

$$Var\left(\frac{u_i}{X_i}\right) = \frac{Var(u_i)}{X_i^2} = \frac{\sigma^2 X_i^2}{X_i^2} = \sigma^2 \quad \checkmark$$

新误差项已为同方差，可以用 OLS 估计该变换后的模型。✅

(2) WLS 权重 (3 分)

WLS 的权重为 $w_i = \frac{1}{\sigma_i^2}$ ，即 $\frac{1}{Var(u_i)} = \frac{1}{\sigma^2 X_i^2}$ 。

由于常数 σ^2 不影响权重比例，实际权重可取：

$$w_i = \frac{1}{X_i^2}$$

对方差小的观测 (X_i 小) 赋予大权重，对方差大的观测 (X_i 大) 赋予小权重。✅

(3) 根据 Glejser 检验选择权重 (2 分)

Glejser 检验结果为 $|e_i| = 0.5X_i + v_i$ ，说明 $|e_i| \propto X_i$ 。

由于残差的标准差 $\sigma_i \propto X_i$ ，则方差 $\sigma_i^2 \propto X_i^2$ 。

因此权重应取 $w_i = \frac{1}{X_i^2}$ ，与 (2) 一致。✅

(4) 异方差对 OLS 的三个主要影响 (2 分)

1. **OLS 非有效**： $Var(\hat{\beta})$ 不是最小方差，存在更好的估计方法
2. **方差估计有偏**：通常的 $\hat{\sigma}^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ 失效，标准误估计不正确
3. **t、F 检验失效**：标准误错了 → t/F 值错了 → 检验结论不可信

五、案例分析题（15 分）

(1) 样本回归方程（2 分）

$$\hat{Y}_i = -256.84 + 0.6538X_{1i} - 1.2756X_{2i} + 0.0284X_{3i}$$

(2) t 检验（3 分）

显著性水平 $\alpha = 0.05$ ，自由度 $df = n - k = 31 - 4 = 27$ （ $k = 4$ 包含截距）
查表得 $t_{0.025}(27) = 2.052$

变量	t 统计量	$ t > 2.052?$	结论
X_1 （收入）	13.5642	是	显著 ：收入对消费有显著影响
X_2 （CPI）	\$	-0.2623	= 0.2623\$
X_3 （人均 GDP）	1.1983	否	不显著 ：人均 GDP 对消费无显著影响

结论：在 5% 显著性水平下，只有居民人均可支配收入 X_1 对消费支出有显著影响。CPI 和人均 GDP 的影响不显著。

(3) F 检验（2 分）

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0 \quad (\text{所有斜率系数同时为 } 0)$$
$$H_1 : \text{至少有一个 } \beta_j \neq 0$$

$F = 408.63$ ，查表得 $F_{0.05}(3, 27) = 2.96$

因为 $F = 408.63 > F_{0.05}(3, 27) = 2.96$ ，**拒绝** H_0

结论：在 5% 显著性水平下，回归方程整体是**显著**的，即至少有一个解释变量对消费支出有显著影响。

(4) $\bar{R}^2$ 分析（2 分）

$R^2 = 0.9785, \bar{R}^2 = 0.9761$

$\bar{R}^2$ 非常接近 R^2 ，两者差距仅 0.0024，这说明：

- R^2 与 $\bar{R}^2$ 接近，意味着模型中**没有明显的多余变量**
- 虽然 X_2 和 X_3 的 t 检验不显著，但 $\bar{R}^2$ 并未因此大幅低于 R^2 ，说明这两个变量虽然单独不显著，但联合起来或与其他变量结合仍有一定解释力
- 不过也可能存在**多重共线性**导致 t 检验不显著而 R^2 很高

(5) White 检验判断异方差（3 分）

假设：

- H_0 ：不存在异方差（同方差）
- H_1 ：存在异方差

统计量计算：

$$nR_{aux}^2 = 31 \times 0.3246 = 10.06$$

查表得 $\chi_{0.05}^2(9) = 16.92$

判断：

$$nR_{aux}^2 = 10.06 < \chi_{0.05}^2(9) = 16.92$$

结论：不能拒绝 H_0 ✓，即在 5% 显著性水平下，没有充分证据表明模型存在异方差问题。

(6) 模型可能存在的问题 (3 分，答出 2 点即可)

问题一：多重共线性 ⚠

- 证据： $R^2 = 0.9785$ (非常高) 但 X_2 和 X_3 的 t 检验不显著——这是多重共线性的经典信号
- 原因：人均收入 X_1 与人均 GDP X_3 高度相关 (经济发达的地区人均收入和人均 GDP 都高)，导致方差膨胀， X_3 的 t 统计量被压缩

问题二： X_2 (CPI) 和 X_3 (人均 GDP) 可能存在经济意义上的冗余或设定问题 ●

- X_2 (CPI) 的 t 值为 -0.2623，P 值 0.7948，完全不显著。且截面数据中各省 CPI 差异很小 (都在 100 左右)，因此 CPI 对解释消费支出的截面差异几乎没有作用
- 人均 GDP X_3 与人均收入 X_1 经济含义高度重叠——两者可能衡量了相似的效应

修改建议：

1. 可考虑剔除 X_2 (CPI) 和 X_3 (人均 GDP)，只保留 X_1 (人均收入)，或者
2. 用逐步回归法选择最优变量组合
3. 检查 X_1 与 X_3 之间的相关系数和 VIF 值

试卷设计说明：

- 第 1~2 章：单选 1-7 题 + 判断 1-3 题 + 简答 1、5 题 + 计算 1 题 → 约 30%
- 第 3 章：单选 8-11 题 + 判断 4 题 + 简答 5 题 + 案例分析 → 约 20%
- 第 4 章：单选 12-13 题 + 判断 5 题 + 简答 2 题 + 计算 2 题 → 约 18%
- 第 5 章：单选 14-16 题 + 判断 6、8 题 + 简答 3 题 + 计算 3 题 → 约 17%
- 第 6 章：单选 17-19 题 + 判断 7-10 题 + 简答 4 题 → 约 10%
- 第 8 章：单选 20 题 → 约 5%
- 覆盖全部 6 章 + 第 8 章，各题型、各章节占比与考纲一致 ✓